

Diseño y optimización de cimentaciones superficiales

Zapatas **aisladas**, **combinadas** y **conectadas con viga**, según las Normas Técnicas E.060 (Concreto Armado), E.050 (Suelos y Cimentaciones), E.030 (Diseño Sismorresistente) y E.020 (Cargas) del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Genera múltiples alternativas, las verifica una por una y explica por qué descarta las que no cumplen.

Tipologías aislada · combinada · conectada con viga

Motor Python · 1 779 verificaciones automáticas

Interfaz navegador web local

CONTENIDO

- 1 Qué hace y qué no hace
- 2 Instalación
- 3 Arrancar el programa
- 4 La pantalla
- 5 Unidades de entrada
- 6 Columna y materiales
- 7 Datos del suelo
- 8 Combinaciones de carga
- 9 Búsqueda de geometría
- 10 Criterio de optimización
- 11 Leer los resultados
- 12 Zapata combinada
- 13 Zapata conectada con viga
- 14 Los cinco estados
- 15 Memoria de cálculo y PDF
- 16 Limitaciones declaradas
- 17 Ejemplo resuelto completo
- 18 Problemas frecuentes

1 Qué hace y qué no hace

Antes de introducir un solo dato conviene saber dónde termina el alcance del programa.

Usted introduce las solicitudes de la columna, las propiedades del suelo y de los materiales, y unos rangos de búsqueda. El programa recorre todas las combinaciones de ancho, largo y peralte dentro de esos rangos; para cada una resuelve el peralte mínimo viable y ejecuta el conjunto completo de verificaciones. Después ordena las soluciones válidas y le muestra las mejores, junto con el motivo exacto por el que descartó cada una de las demás.

Está dentro del alcance

- **Tres tipologías**, cada una con su propio motor: zapata aislada (sección 11), zapata combinada (12) y zapata conectada con viga (13).
- Zapatas rectangulares o cuadradas, con la columna **centrada o descentrada**, incluida la columna al ras del lindero.
- Columnas rectangulares o cuadradas de concreto.
- Presión de contacto con la resultante dentro del **núcleo central** y, si usted lo activa, también fuera de él con el **área efectiva** de E.050 art. 28.
- Flexión, cortante unidireccional y punzonamiento, este último incluyendo la transferencia de momento de E.060 §11.12.6 y las secciones críticas truncadas de 2 y 3 lados.
- Longitud de desarrollo del refuerzo y verificación de anclaje.
- Deslizamiento y volcamiento, cuando usted aporta los parámetros geotécnicos.
- Diseño completo de la viga de conexión, incluida la flexo-compresión que dispara E.030 art. 65.1.

Queda fuera

- Cimentaciones profundas, pilotes, cimientos corridos y losas de cimentación.
- Columnas circulares.
- La distribución de presiones con que se diseña el concreto cuando la resultante sale del núcleo central. El programa sí sabe comprobar el suelo en ese caso —área efectiva de E.050 art. 28, sección 7— pero no afirma el diseño estructural, y lo dice.
- Contacto unilateral: si una zapata se levantaría del terreno, el candidato se rechaza en lugar de redistribuir la presión sobre el área comprimida.
- Refuerzo de cortante en la zapata combinada: su cortante longitudinal se verifica con el concreto solo.
- Interacción suelo-estructura avanzada, análisis no lineal y elementos finitos.

RESPONSABILIDAD

El programa es una herramienta de cálculo y comparación. No sustituye el criterio ni la revisión de un ingeniero civil colegiado, y la memoria que emite lo dice expresamente en su pie de página.

2 Instalación

Se hace una sola vez. Necesita Python 3.11 o superior y Node.js 18 o superior.

Abra PowerShell y sitúese en la carpeta del proyecto. Las comillas son necesarias porque la ruta contiene un espacio y una tilde.

PAQUETES DE PYTHON

```
cd "D:\Programa diseño de zapata"  
py -m pip install pydantic pytest fastapi "uvicorn[standard]" httpx2
```

DEPENDENCIAS DE LA INTERFAZ

```
cd "D:\Programa diseño de zapata\ui"  
npm install
```

COMPILAR LA INTERFAZ

```
npm run build
```

Comprobar que todo quedó bien

Desde la carpeta raíz del proyecto:

```
cd "D:\Programa diseño de zapata"  
py -m pytest -q
```

Debe terminar con `446 passed, 2 skipped`. Los dos omitidos son los casos de validación bibliográfica que aún no tienen ejemplos cargados; es lo esperado.

3 Arrancar el programa

Hay dos formas. Para usar el programa basta la primera.

Uso normal: un solo comando

```
cd "D:\Programa diseño de zapata"  
py -m uvicorn api.server:app --port 8000
```

Abra el navegador en `http://localhost:8000`. Para detener el programa, pulse `Ctrl+C` en esa ventana de PowerShell.

Desarrollo: dos ventanas

Solo si va a modificar el código y quiere recarga automática.

VENTANA 1 — MOTOR Y API

```
cd "D:\Programa diseño de zapata"  
py -m uvicorn api.server:app --reload --port 8000
```

VENTANA 2 — INTERFAZ

```
cd "D:\Programa diseño de zapata\ui"  
npm run dev
```

En este modo la dirección es `http://localhost:5173`, no la 8000. Es la única ocasión en que un comando se lanza desde la carpeta `ui`.

DIRECCIONES ÚTILES

`/` la interfaz · `/docs` documentación interactiva de la API, con formularios para probar los endpoints sin pasar por la interfaz · `/api/health` comprobación rápida de que el servidor responde.

4 La pantalla

Panel de datos a la izquierda, resultados a la derecha.

La columna izquierda contiene ocho paneles que se recorren de arriba abajo. El botón **Generar alternativas** está al final de todos ellos. La zona derecha muestra primero unas instrucciones breves y, tras el cálculo, los resultados organizados en pestañas.

PANEL	QUÉ SE DEFINE AHÍ
Unidades de entrada	En qué unidades escribirá todos los datos
Proyecto	Nombre que aparecerá en la memoria de cálculo
Columna	Sección y dimensiones de la columna que apoya
Materiales	f'_c , f_y y peso unitario del concreto
Suelo	Presión admisible, peso unitario, profundidad y parámetros de estabilidad
Combinaciones de carga	Las solicitaciones, separadas en servicio y factorizadas
Búsqueda de geometría	Rangos de B, L y h, ganchos y recubrimiento
Criterio de optimización	Pesos del ordenamiento e interpretación de §15.7

5 Unidades de entrada

Escriba en las unidades que use habitualmente. El programa convierte internamente.

Este es el primer panel a propósito: los seis desplegables gobiernan la interpretación de todos los números que introduzca después. Las etiquetas de los campos se actualizan solas, de modo que siempre verá **P** (**tonf**) o **P** (**kN**) según lo que haya elegido.

MAGNITUD	OPCIONES DISPONIBLES
Fuerza	kN · tonf · kgf · N · lbf · kip
Momento	kN·m · tonf·m · kgf·m · kgf·cm · N·m · lbf·ft · kip·ft
Presión del suelo	kPa · kgf/cm² · tonf/m² · kgf/m ² · MPa · psi · ksf
Resistencia (f'c, fy)	MPa · kgf/cm² · psi · ksi · kPa
Longitud	m · cm · mm · pie · pulgada
Peso unitario	kN/m ³ · tonf/m ³ · kgf/m ³ · lb/ft ³

Para la práctica peruana habitual la combinación es **tonf · tonf·m · kgf/cm² · kgf/cm² · m · tonf/m³**. Así puede escribir $f'c = 210$ y $fy = 4200$ tal como aparecen en los planos.

POR QUÉ ESTÁ SEPARADO

La conversión ocurre en el motor de cálculo, no en la pantalla, y está cubierta por 19 verificaciones automáticas que contrastan cada factor contra valores conocidos de ingeniería. Los resultados siempre se presentan en unidades SI, sea cual sea la unidad de entrada, para que la memoria de cálculo sea inequívoca.

6 Columna y materiales

Columna

Elija **Cuadrada** o **Rectangular**. Si escoge cuadrada, el campo **by** sigue automáticamente a **bx**. Las dimensiones se introducen en la unidad de longitud declarada; con metros, una columna de 45×45 cm se escribe como **0.45**.

Materiales

CAMPO	LÍMITE NORMATIVO	ORIGEN
f'c	mínimo 17 MPa	E.060 §9.4
fy	máximo 550 MPa	E.060 §9.5
Peso unitario del concreto	—	Supuesto de proyecto, no normativo

Si introduce un valor fuera de esos límites, el programa lo rechaza citando el artículo exacto en el mensaje de error. Con $f'c = 210 \text{ kgf/cm}^2$ el motor calcula internamente 20,59 MPa, por encima del mínimo.

DIÁMETROS COMERCIALES DISPONIBLES

DESIGNACIÓN	DIÁMETRO	ÁREA NOMINAL
3/8"	9,5 mm	71 mm ²
1/2"	12,7 mm	129 mm ²
5/8"	15,9 mm	199 mm ²
3/4"	19,1 mm	284 mm ²
1"	25,4 mm	510 mm ²
1 3/8"	34,9 mm	956 mm ²

Es el catálogo comercial peruano habitual. No es una disposición normativa, sino un dato de fabricación.

7 Datos del suelo

El programa nunca inventa un parámetro geotécnico que usted no haya dado.

Presión admisible y su base

Además del valor de q admisible debe declarar si es **bruta** o **neta**. No es un detalle menor: la presión que la zapata aplica se calcula siempre en términos brutos, y el programa la convierte a la base que usted declaró para que la comparación sea homogénea. Consulte su estudio de mecánica de suelos; lo habitual es que entregue la presión bruta.

Parámetros de estabilidad

Los tres campos μ suelo-concreto, FS deslizamiento y FS volcamiento se dejan vacíos por defecto y **no tienen valor supuesto**.

SITUACIÓN NORMATIVA

E.050 **no prescribe** factores de seguridad al deslizamiento ni al volcamiento para zapatas aisladas. El artículo 39.13.6 fija 1,50 en condición estática y 1,25 en pseudo-dinámica, pero **para muros de contención**. Extender esos valores a una zapata aislada es una decisión del proyectista, no una prescripción de la norma, y por eso el programa le exige declararla.

Si sus combinaciones tienen fuerzas horizontales o momentos y usted no declara estos parámetros, las verificaciones correspondientes quedan en **NO VERIFICADO** y el resultado global nunca podrá ser **PASS**. El panel se lo advierte antes de que pulse calcular.

Cohesión

Es opcional. Si la deja vacía, la resistencia al deslizamiento se calcula solo por fricción; el término de cohesión no se suma por defecto.

Excentricidad fuera del núcleo central · E.050 art. 28

Si la resultante se sale del **núcleo central** —a más de $B/6$ del centro—, la distribución lineal de presiones produciría tracciones bajo un borde de la zapata, y E.060 §15.2.3 no las admite. Por defecto el programa **descarta** esa geometría y se lo dice.

E.050 art. 28 sí da un método para ese caso: el **área efectiva** $B' = B - 2|ex|$, $L' = L - 2|ey|$, con la carga centrada sobre ella y una presión uniforme $q = Q/(B' \cdot L')$. Puede activarlo. **Dentro del núcleo no cambia nada**: sigue rigiendo el pico de la distribución lineal, que es el criterio más estricto de los dos. Activarlo solo puede *añadir* geometrías que antes se descartaban.

DOS COSAS QUE EL PROGRAMA NO PODRÁ AFIRMARLE

El q_{adm} . El Estudio de Mecánica de Suelos lo obtiene para la zapata real $B \times L$, y el art. 28 evalúa sobre $B' \times L'$. La capacidad de una zapata más estrecha no es la misma: en suelo granular baja, y si gobierna el asentamiento, sube. El programa no puede saber cuál es su caso. Un *incumplimiento* sí se afirma; un cumplimiento queda **NO VERIFICADO** salvo que usted declare que su q_{adm} vale para las dimensiones efectivas.

La excentricidad en las dos direcciones a la vez. La flexión, el cortante y el punzonamiento se calculan todos con la misma distribución real, y desde el 2026-09-20 esa distribución resuelve el *contacto unilateral*: el programa halla el plano de presiones que, descartando la parte que quedaría traccionada, equilibra exactamente la carga y su excentricidad en las dos direcciones. El suelo no tracciona, y el cálculo ya no supone que lo haga.

Esto importa antes de lo que parece. El núcleo central de una zapata rectangular es un *rombo*, no un rectángulo: basta con que $6 \cdot e_x/B + 6 \cdot e_y/L$ pase de 1 para que una esquina se levante, aunque cada excentricidad por separado esté dentro de su sexto. No hace falta una columna de esquina; una zapata moderadamente descentrada con momento en las dos direcciones ya cae ahí. Hasta esa fecha el programa lo declaraba **NO VERIFICADO**; ahora lo resuelve.

Disposiciones opcionales de E.060 §15.2

Dos casillas, ambas desactivadas de fábrica porque el artículo las redacta como potestativas («se podrá considerar»).

Incremento del 30 % en q admisible

Se aplica solo a las combinaciones que usted haya marcado como sísmicas. Actívelo si su estudio de suelos no lo contempla ya; de lo contrario estaría contando dos veces la misma holgura.

Reducción sísmica al 80 %

El programa no puede aplicarla: requiere descomponer la combinación en sus componentes CM, CV y CS, y usted entrega P , M_x y M_y ya combinados. Si marca la casilla, se emite una nota informativa y el cálculo continúa sin la reducción, es decir, del lado conservador. Para aprovecharla, reduzca usted mismo la componente sísmica al construir las combinaciones de servicio.

8 Combinaciones de carga

Es la parte conceptualmente más delicada del programa. Vale la pena leerla entera.

Servicio y factorizadas nunca se mezclan

El panel tiene dos listas separadas y el programa las mantiene así de principio a fin. No es una comodidad de la interfaz: es una exigencia normativa.

TIPO	PARA QUÉ SE USA	FUNDAMENTO
Servicio	Dimensionar la zapata frente al suelo: presión de contacto, excentricidad, deslizamiento y volcamiento	E.060 §15.2 · E.050 art. 17.1
Factorizada	Diseñar el elemento de concreto: flexión, cortante, punzonamiento y acero	E.060 §15.2 (diseño por resistencia)

Cómo se introduce cada combinación

Cada combinación es una tarjeta con su nombre, su tipo de carga y cinco campos numéricos. Use el botón + combinación para añadir y la × para eliminar.

CAMPO	SIGNIFICADO
P	Carga axial en la base de la columna, compresión positiva
Mx	Momento alrededor del eje X . Desplaza la resultante a lo largo de Y
My	Momento alrededor del eje Y . Desplaza la resultante a lo largo de X
Hx , Hy	Fuerzas horizontales en la base
Tipo de carga	Gravedad o Sismo . Solo afecta al incremento del 30 % de §15.2

CONVENCIÓN DE EJES — VERIFIQUELA

El programa define **B** como la dimensión a lo largo de X y **L** a lo largo de Y, y toma **Mx** como momento *alrededor* del eje X.

Muchos textos usan el subíndice al revés: llaman «M_{xy}» al momento que produce flexión *en la dirección* X, que es un momento alrededor de Y. Si su fuente sigue ese criterio, debe intercambiar los valores al introducirlos. Compruébelo mirando qué dirección de flexión asocia su fuente a cada momento.

Construir las combinaciones

El programa **no** genera las combinaciones a partir de CM, CV y CS: usted introduce cada combinación ya resuelta. Las de E.060 §9.2 son:

ECUACIÓN	COMBINACIÓN
9-1	$U = 1,4 \text{ CM} + 1,7 \text{ CV}$
9-2 / 9-3	$U = 1,25 (\text{CM} + \text{CV} \pm \text{CVi}) \cdot U = 0,9 \text{ CM} \pm 1,25 \text{ CVi}$
9-4 / 9-5	$U = 1,25 (\text{CM} + \text{CV}) \pm \text{CS} \cdot U = 0,9 \text{ CM} \pm \text{CS}$

Para las combinaciones de servicio, sume simplemente $\text{CM} + \text{CV} \pm \text{CS}$ sin factores. Incluya siempre los casos con signo negativo del sismo: reducen la carga axial manteniendo el momento, lo que aumenta la excentricidad y suele gobernar la presión de contacto.

SI SU FUENTE DA EL SISMO EN CONDICIÓN ÚLTIMA

Es lo habitual, porque E.030 especifica las solicitaciones sísmicas a nivel de resistencia. En ese caso divida la componente sísmica entre 1,25 al construir las combinaciones **de servicio**, y úsela íntegra en las factorizadas. Omitir ese paso conduce a una zapata considerablemente mayor de la necesaria.

Peso propio

No lo incluya en **P**. El programa calcula el peso de la zapata y el del relleno de suelo que gravita sobre ella, y lo recalcula en cada iteración del peralte.

9 Búsqueda de geometría

Define el espacio de soluciones que el programa va a explorar.

Límites opcionales

Los seis límites — mínimo y máximo de B, de L y de h — pueden dejarse en blanco. Si lo hace, el programa estima el rango a partir del área necesaria:

$A \approx P_{\text{servicio}} / q_{\text{admisible}} \rightarrow \text{lado equivalente} = \sqrt{A}$
rango explorado: de $0,60 \cdot \sqrt{A}$ hasta $2,20 \cdot \sqrt{A}$

Con $P = 450 \text{ kN}$ y $q = 150 \text{ kPa}$ resulta $A = 3,00 \text{ m}^2$, lado 1,73 m, y explora de 1,00 a 3,90 m. Puede mezclar: declarar solo el mínimo de B y dejar el resto automático. El botón **Dejar todos los límites en automático** los vacía de una vez, y los resultados le indican qué rango se usó realmente.

ES UNA HEURÍSTICA, NO UN CRITERIO DE DISEÑO

El rango automático solo acota dónde buscar. Cada geometría del rango se verifica con exactamente los mismos criterios normativos que si usted la hubiera escrito a mano. Si el rango quedara mal elegido, el efecto sería no encontrar alternativas — visible de inmediato — nunca aceptar una inválida.

Incrementos

Los tres campos de incremento sí son obligatorios. Valores razonables son 0,10 m para B y L, y 0,05 m para h, que además son los múltiplos constructivos habituales. Un incremento menor multiplica el número de geometrías: el programa rechaza mallas de más de 5000 combinaciones y le dirá cuántas estaba generando.

Relación L/B máxima

Descarta geometrías demasiado alargadas. El valor 2,0 admite hasta el doble de largo que de ancho.

Recubrimiento y ganchos

El recubrimiento por defecto es de 70 mm, el que exige E.060 §7.7(a) para concreto vaciado contra el suelo. Solo debe cambiarlo si tiene un motivo.

Los ganchos están en **Sin gancho** de fábrica y **nunca se asumen**. Si el refuerzo no logra desarrollarse con barra recta en el voladizo disponible, la alternativa se descarta, salvo que usted declare aquí un gancho de 90° o 180°.

Criterio de optimización

Cómo se ordenan las alternativas válidas entre sí.

Cuatro pesos configurables definen la puntuación. Cada métrica se normaliza al rango [0, 1] dentro del conjunto de alternativas válidas, de modo que los pesos sean comparables entre sí. Menor puntuación es mejor.

PESO	POR DEFECTO	QUÉ FAVORECE AL AUMENTARLO
Volumen de concreto	0,35	Zapatas de menor volumen
Masa de acero	0,30	Menos kilos de refuerzo
Dimensión máxima	0,20	Zapatas más compactas en planta
Constructibilidad	0,15	Un solo diámetro y separaciones habituales

No hay peso de costo monetario: exigiría una base de precios configurable que aún no existe, y el programa rechaza activamente su uso antes que aplicar precios inventados.

Interpretación de E.060 §15.7

El artículo dice que «la altura de las zapatas, medida sobre el refuerzo inferior, no debe ser menor de 300 mm», sin aclarar de forma inequívoca qué magnitud geométrica es esa. El desplegable ofrece las dos lecturas posibles.

OPCIÓN	EFFECTO PRÁCTICO
d ≥ 300 mm peralte efectivo · por defecto	Con recubrimiento de 70 mm exige $h \approx 0,38$ m. Es la lectura literal y la más exigente
h ≥ 300 mm peralte total	Admite zapatas de 0,30 m, espesor que la práctica local no suele emplear

ES UNA INTERPRETACIÓN, NO UNA CERTEZA

La opción por defecto se adoptó por tres razones: la preposición «sobre» excluye el recubrimiento que queda debajo de las barras; el resultado coincide con que en la práctica peruana no se construyen zapatas de menos de 0,40 m; y ante una ambigüedad en una disposición de seguridad, la lectura más exigente es la defendible. Aun así queda parametrizada, y la memoria de cálculo declara cuál se usó.

Cuatro pestañas principales y, dentro de cada alternativa, cinco más.

La cabecera de resultados resume la corrida: geometrías evaluadas, válidas, descartadas, tamaño del frente de Pareto y tiempo empleado. Si el rango fue automático, aquí verá cuál se utilizó.

Mejores alternativas

Una tabla con las cinco mejor puntuadas. Haga clic en cualquier fila para ver su ficha completa debajo. Es también donde está el botón para generar la memoria de cálculo.

RESUMEN TÉCNICO

Esquema acotado en planta y corte, presiones de contacto con las excentricidades, y la tabla de verificaciones estructurales con el cociente $V_u/\phi V_c$ de cada una. Los cocientes van semaforizados: verde por debajo de 0,90, ámbar entre 0,90 y 1,00, rojo por encima. Incluye el desglose de la puntuación, métrica por métrica.

MODELO 3D

Zapata, columna y las barras reales, con el diámetro, la separación y el número que resolvió el motor. Arrastre para rotar, use la rueda para acercar y el botón derecho para desplazar. Los botones inferiores permiten ocultar el concreto para ver la parrilla por dentro. Las dos direcciones se distinguen por color y se dibujan a alturas distintas, reflejando que la capa superior tiene menor peralte efectivo.

Las barras se dibujan rectas: los ganchos y traslapes no se representan, y el visor lo declara.

ARMADO

Todas las opciones de armado ofrecidas en cada dirección, con el área requerida, la mínima, la provista, el aprovechamiento y —columna importante— la longitud de desarrollo requerida frente a la disponible. Solo aparecen las opciones que sí pueden desarrollarse. Si la zapata es rectangular, aquí también verá el reparto en franjas de E.060 §15.4.4.

ESTABILIDAD

Deslizamiento y volcamiento en ambos ejes, con el factor obtenido frente al requerido, el punto de giro adoptado y los mensajes completos del motor. Si faltan parámetros, se listan por nombre.

MEMORIA DE CÁLCULO

La pieza central. Cada verificación se despliega mostrando la ecuación simbólica, la misma ecuación con los valores de este caso sustituidos, el resultado con sus unidades, las hipótesis aplicadas, el artículo normativo exacto y la combinación que gobierna ese control. Están agrupadas en seis bloques temáticos y hay un filtro para ver solo lo que no está en PASS.

Tabla comparativa

Todas las alternativas válidas, ordenables por cualquier métrica objetiva. Las marcadas con ♦ forman el **frente de Pareto**: no pueden mejorarse en un objetivo sin empeorar otro. Es el compromiso real, antes de aplicar cualquier ponderación subjetiva. La casilla de filtro las aísla.

Descartes

Cada motivo de descarte, cuántas geometrías afectó y un ejemplo desplegable con el detalle completo de qué cumplió y qué no. Si no obtiene ninguna alternativa válida, empiece por aquí: el motivo dominante le dirá si el problema es el rango de búsqueda, la capacidad portante o el desarrollo del refuerzo.

Alcance y limitaciones

Las condiciones bajo las que el programa puede emitir un resultado conforme, y la tabla de limitaciones declaradas con su impacto y si pueden o no producir un falso PASS.

Zapata combinada

Una sola zapata bajo dos o más columnas. Tiene motor propio: no es una aislada con dos cargas encima.

Se usa cuando dos columnas están tan próximas —o una tan pegada al lindero— que sus zapatas aisladas se solaparían. Usted declara la planta de la zapata, la posición de cada columna respecto del centro y las combinaciones de carga de cada una. El programa reduce todas las columnas a una resultante, comprueba la presión bajo la huella completa y después la trata como una viga ancha en la dirección en que las columnas están separadas.

La dirección longitudinal la deciden las columnas

Longitudinal es la dirección a lo largo de la cual las columnas están *separadas*, no la dimensión mayor de la zapata. Una zapata puede ser más ancha que larga y tener las columnas alineadas sobre el lado corto: entonces el lado corto es el longitudinal. Es ahí donde aparece el momento negativo y, con él, el acero de **cara superior**, que la zapata aislada no necesita.

RECUBRIMIENTO SUPERIOR · E.060 §7.7.1

Cuando hay acero arriba hace falta declarar su recubrimiento, y la tabla de §7.7.1 no da un valor único para esa cara. El programa **lo exige** y no pone ninguno por omisión: es un dato del proyecto, no una suposición del motor.

Qué verifica

VERIFICACIÓN	BASE	QUÉ PASA SI NO CUMPLE
Proporción de la planta $L \leq 10 \cdot B$	E.050 art. 23.3	Por encima de 10 la norma clasifica el elemento como cimentación continua, que es otra tipología: la alternativa se descarta. Desde el 2026-09-20 rige igual en las tres tipologías
Profundidad de cimentación	E.050 art. 26.2	$D_f < 0,80$ m descarta todas las geometrías por igual: hay que cambiar D_f
Peralte mínimo	E.060 §15.7	Mismo criterio y misma interpretación que en la aislada
Presión de contacto	E.050 art. 28 · E.060 §15.2	Se reduce la resultante de <i>todas</i> las columnas al centro de la zapata. Fuera del núcleo central, se descarta
Flexión longitudinal, caras inferior y superior	E.060 §15.4.1 · §10.2	Sección insuficiente, o refuerzo que no se desarrolla en la longitud disponible
Cortante longitudinal	E.060 ec. 11-3	Ver el aviso de abajo: el criterio es más estricto que la norma
Cortante transversal viga ancha	E.060 §15.5.1 → §11.12.1.1	Sección crítica a d de la cara de la columna, con el ancho resistente igual a la longitud completa de la zapata: «un plano a través del ancho total». Gobierna la columna con el voladizo transversal mayor
Franja transversal bajo cada columna	E.060 §10.2 · ancho por criterio	Se diseña la flexión del voladizo transversal de cada columna
Punzonamiento, columna por columna	E.060 §11.12	Cada columna tiene su propia sección crítica, que puede ser de 4, 3 o 2 lados
Deslizamiento y volcamiento	E.020 arts. 20–22 · E.030 art. 64	Solo se ejecuta si alguna combinación de servicio declara fuerza horizontal

CRITERIO DEL PROGRAMA, NO DE LA NORMA

Cortante longitudinal con el concreto solo. Si V_u supera ϕV_c , la alternativa se descarta. E.060 admite además el aporte del refuerzo de cortante ($V_n = V_c + V_s$), pero el programa **no dimensiona estribos en la zapata combinada** y por eso no puede contar con ellos. Es más estricto que la norma: puede descartar geometrías que un diseño con estribos resolvería. No se presenta como prohibición normativa.

Ancho de la franja transversal. Ancho de columna más $d/2$ a cada lado. Procede de los apuntes de Aragón y se aplica como criterio de modelación declarado. E.060 §15.4.4 reparte el acero de la dirección corta de una zapata rectangular *aislada* y no fija ancho de franja para una zapata de varias columnas.

Estabilidad de la combinada

Se verifica sobre la **resultante de todas las columnas**: el momento de cada carga descentrada, $P_i \cdot \text{offset}_i$, entra igual que entra en la presión de contacto. El momento volcador se toma como la peor de dos lecturas —con la carga total y con solo la parte que estabiliza—, porque la excentricidad de una carga viva puede reducir el momento total y enmascarar el volcamiento. Esa envolvente es un criterio del programa, no una exigencia normativa.

Sin fuerza horizontal no se añade ninguna verificación, y no es un olvido: la exigencia de que la resultante caiga dentro del núcleo central ya acota el volcamiento a un factor de seguridad de 3 o más.

Zapata conectada con viga

Dos zapatas y la viga que las une, resueltas como un solo sistema. Es la tipología con más decisiones a cargo del proyectista: sin ellas declaradas, el sistema entero queda **NO VERIFICADO**.

Es la solución clásica de la columna en el lindero: su zapata no puede centrarse bajo la carga, y una viga la une a la zapata interior para que ésta absorba el par. El programa **no optimiza las dos zapatas por separado**. La unidad de búsqueda es la terna completa —zapata exterior, viga, zapata interior—, porque cambiar una cambia el reparto de las otras dos.

Cuatro declaraciones obligatorias, sin valor por omisión

Ninguna norma arbitra estas cuatro cuestiones. El programa no elige por usted: se las pide, y deja escrito en la memoria qué eligió.

DECLARACIÓN	OPCIONES	QUÉ DECIDE
Modelo de análisis	ARTICULADO · CUERPO_RIGIDO	Si la viga se articula en las zapatas o si el conjunto gira como un solo cuerpo
Transferencia del par	EQUILIBRIO_EN_CIMENTACION · PAR_PURO_EN_ZAPATA	Dónde va la rama cercana del par: si la toma la propia zapata de lindero o si se supone que la recoge el pórtico
Apoyo de la viga	SIN_APOYO · APOYA_EN_SUELO	Si la viga descansa sobre el terreno. El segundo modo no está modelado y se declara NO VERIFICADO
Peso propio de la viga	EXPLICITO · EN_CARGAS_DE_COLUMNA · DESPRECIADO	Quién cuenta el peso de la viga, para que no se cuente dos veces ni ninguna

COMBINACIÓN RECHAZADA POR VALIDACIÓN

CUERPO_RIGIDO solo admite **EQUILIBRIO_EN_CIMENTACION**. Las dos hipótesis se excluyen: un cuerpo rígido cierra su equilibrio vertical por construcción, de modo que no queda ninguna rama del par que pueda irse al pórtico. La combinación se rechaza con un error explícito en lugar de convertirse en silencio.

Qué hace falta para que una terna llegue a CONFORME

El modelo supone que la viga **impide el giro** de la zapata de lindero, de donde se sigue que su resultante pasa por el centroide y su presión es uniforme. E.060 §15.2.6 *exige* evaluar el comportamiento de las vigas de conexión «de acuerdo a su rigidez y la del conjunto suelo-cimentación», pero **no dice cómo**: ninguna de las fuentes del proyecto da método ni umbral.

El programa no se lo inventa: la pregunta la responde el proyectista. Mientras la rigidez siga **sin evaluar**, la premisa queda en **NO VERIFICADO** y con ella el sistema entero. Si la viga no fuera bastante rígida, la presión bajo la zapata de lindero dejaría de ser uniforme y su q máx real superaría al calculado: es una limitación capaz de producir un falso PASS, y por eso no se le resta importancia.

CORREGIDO EL 25-09-2026

Este apartado decía que *ninguna* terna podía llegar a CONFORME. Dejó de ser cierto con la **decisión 4 (20-09-2026)**: si el proyectista declara la rigidez de §15.2.6 con **Rigidez suficiente** y todo lo demás sale PASS o INFO, la terna alcanza **CONFORME**. Declararlo levanta ESE bloqueo y ningún otro: con **par puro**, por ejemplo, la terna sigue **NO VERIFICADA** por TBD-C11.

E.030 ART. 65.1 · FUERZA AXIAL EN LA VIGA

En suelos S3 o S4 con zonas sísmicas 3 o 4, o con presión admisible menor que 0,10 MPa, la viga deja de trabajar a flexión pura: hay que diseñarla a flexo-tracción y flexo-compresión para una fuerza horizontal mínima del 10 % de las cargas verticales amplificadas que soporta la zapata. Los tres datos que disparan la condición —tipo de suelo, zona y presión admisible— los declara usted; el programa no los deduce.

Qué descarta una terna

- **GEOMETRIA_IMPOSIBLE** — las dimensiones no caben en el sistema.
- **DESPEGUE** — alguna zapata se levantaría del terreno. El campo de presiones lineal deja de valer y el programa rechaza en lugar de aproximar.
- **ENTRADA_INVALIDA** — declaraciones incompatibles entre sí.
- **NO_CUMPLE** — alguna verificación implementada falla.

La búsqueda tiene un tope configurable de sistemas evaluados. Si lo alcanza, el programa **lo dice** y el resultado no se presenta como exhaustivo.

Los cinco estados

Un resultado nunca se presenta como conforme si no lo está.

ESTADO	SIGNIFICADO	¿DESCARTA?
PASS	La verificación se ejecutó completa y cumple	No
INFO	Nota informativa que no afecta la seguridad. No degrada el resultado global	No
WARNING	Se ejecutó, pero está incompleta por una limitación que podría hacer pasar por válido un diseño inseguro	No, pero impide PASS
NO VERIFICADO	La verificación es aplicable pero no pudo ejecutarse por falta de datos de entrada. No se inventa el parámetro que falta	No, pero impide PASS
FAIL	Se ejecutó y no cumple	SÍ

Cuándo se emite PASS

1. Todas las verificaciones de resistencia cumplen: presión de contacto dentro del núcleo y por debajo de la admisible, flexión, cortante unidireccional, punzonamiento —incluyendo la transferencia de momento— y peralte mínimo.
2. La planta guarda la proporción de E.050 art. 23.3, $L \leq 10 \cdot B$. Desde el 2026-09-20 esto se comprueba en *las tres* tipologías, no solo en la combinada: **Relación L/B máxima** es un parámetro de *búsqueda* y por sí solo no impedía pedir una proporción que ya no es la de una zapata.
3. La cimentación sigue siendo *superficial*: $Df/B \leq 5$ (E.050 art. 23.1), con B el lado menor. Por encima de esa relación el elemento es una cimentación profunda, que se gobierna por otros mecanismos y que este programa no modela: la alternativa se descarta. No es que la norma lo prohíba —el artículo *define*, no prohíbe—; es que el modelo dejaría de describir su problema.
4. La longitud de desarrollo es suficiente y existe al menos una opción de armado desarrollable en cada dirección.
5. Si hay fuerzas horizontales o momentos, usted declaró μ y los factores de seguridad.
6. Deslizamiento y volcamiento cumplen los factores declarados.
7. Ninguna limitación relevante con capacidad de producir un falso PASS sigue pendiente.

Memoria de cálculo y PDF

En la pestaña **Mejores alternativas**, seleccione la alternativa que quiera documentar y pulse **Generar memoria**. Se abre en una pestaña nueva un documento autocontenido con dieciséis secciones.

§	CONTENIDO
1–3	Datos del proyecto, de la columna, de los materiales y del suelo
4	Todas las combinaciones de carga, separadas por tipo
5	Hipótesis aplicadas, con la verificación que originó cada una
6	Geometría seleccionada y métricas
7–12	Memoria completa: presiones, excentricidad, estabilidad, flexión, cortante, punzonamiento y detallado del acero
13	Combinación gobernante por verificación y limitaciones declaradas
14	Resultado final y condiciones para emitir conformidad
15–16	Alternativas descartadas por motivo y tabla comparativa

Cada ecuación del documento indica sus variables, la sustitución numérica con unidades, los supuestos aplicados y el artículo normativo del que proviene.

Obtener el PDF

Con la memoria abierta, pulse **Ctrl+P** y elija «Guardar como PDF». El documento lleva reglas de impresión que insertan saltos de página por sección y ocultan los elementos que solo tienen sentido en pantalla. El archivo HTML también puede archivarse tal cual: no depende de ningún recurso externo.

Limitaciones declaradas

El programa lleva un registro formal y lo arrastra hasta el resultado.

Lo que aquí importa no es la lista, sino la columna de la derecha: **qué puede pasar si la limitación afecta a su caso**. Solo cuatro pueden volver un resultado optimista: tres de la zapata conectada y una que solo aparece si usted activa el área efectiva.

LIMITACIÓN	ESTADO	EFEECTO
Transferencia de momento en punzonamiento E.060 §11.12.7	Implementada	Con momento no balanceado, el criterio de §11.12.7 sustituye al de la resultante sola. La expresión de J_c es una derivación geométrica estándar, no una ecuación numerada de E.060: queda declarado
Deslizamiento y volcamiento E.020 arts. 20–22 · E.030 art. 64	Implementada	Sin μ , NO VERIFICADO. Con combinaciones ya formadas un cumplimiento tampoco puede afirmarse: la carga total es cota superior de la que estabiliza. Nunca PASS sin demostrarlo
Longitud de desarrollo E.060 §15.6 → Cap. 12	Implementada	Si la l_d requerida supera la disponible, la alternativa es FAIL con el déficit exacto en milímetros. Los ganchos nunca se suponen
Interpretación de §15.7 peralte mínimo	Interpretación adoptada	Es la lectura más exigente: puede rechazar zapatas que otra interpretación aceptaría, nunca al revés. Rige en las tres tipologías
Reducción sísmica del 80 % E.060 §15.2.5 · E.030 art. 29	Parcial	Se aplica, si usted la habilita, a las presiones de suelo de las tres tipologías en modo de cargas por casos. No se aplica con combinaciones ya formadas —no se sabe qué parte es sísmica— ni a la estabilidad, donde E.030 art. 64.2 lo prohíbe. Donde no se aplica, el resultado es más conservador
Columnas circulares E.060 §15.3	Fuera de alcance	Se rechazan en la validación de entrada, antes de calcular nada
Masa de acero	Alcance declarado	Se calcula con longitud recta: no incluye ganchos ni traslapes. Es una cota inferior del acero real de obra
Premisa de presión uniforme conectada · E.060 §15.2.6	Puede dar un falso PASS	La norma exige evaluar la rigidez de la viga y no dice cómo. Si no fuera bastante rígida, el q máx real superaría al calculado. Mientras el proyectista no la declare, mantiene toda la tipología fuera de CONFORME
Viga apoyada en el terreno conectada	Puede dar un falso PASS	Ignorar esa reacción deja la zapata interior menos cargada de lo que estaría. La exterior queda del lado seguro; la interior, no
Rama cercana del par conectada · PAR_PURO_EN_ZAPATA	Puede dar un falso PASS	Que el pórtico recoja esa rama es una hipótesis sobre la superestructura que este motor no ve. La zapata interior queda más aliviada
Contacto unilateral E.060 §15.2.3	No implementado	En la zapata conectada, si una zapata se levantaría, el candidato se rechaza. Solo puede quitar soluciones, nunca aceptar una mala. Para la presión de contacto de una zapata suelta, ver el área efectiva de E.050 art. 28
Viga de conexión apoyada en el terreno conectada · TBD-C4	No admitido	Desde el 2026-09-20 el programa <i>rechaza</i> esa declaración en vez de calcular con ella. Ignorar la reacción del terreno bajo la viga sobrestima ΔP y deja la zapata interior menos

LIMITACIÓN	ESTADO	EFEECTO
		cargada de lo que estaría, del lado inseguro: entregar ese diseño con una advertencia era peor que no entregarlo
Relleno sobre la viga en el vano conectada	No contabilizado	Si existe geométricamente, la entrada queda NO VERIFICADO. No se inventa una carga equivalente
Factor de CM del peso de la viga conectada · modo directo	Dato del proyecto	Con combinaciones ya formadas el motor no sabe qué factor de carga muerta aplicar al peso que él mismo genera. Si usted no lo declara, queda NO VERIFICADO y el peso entra sin factorizar

QUÉ SIGNIFICA LA ÚLTIMA COLUMNA

«Puede dar un falso PASS» quiere decir que, si esa limitación afecta a su caso, el programa podría presentarle como aceptable un diseño que no lo es. Tres son de la zapata conectada y la cuarta solo existe si usted activa el área efectiva; las cuatro degradan el estado del resultado, de modo que ninguna pasa desapercibida. El resto solo puede volver el resultado *más* conservador.

17 Ejemplo resuelto completo

Un caso de principio a fin, contrastado contra un ejemplo publicado.

Enunciado

Columna de 45×45 cm. Del análisis estructural se obtiene, en toneladas fuerza: $P_{CM} = 100$, $P_{CV} = 60$, $M_{CM} = 8$, $M_{CV} = 5$; sismo en X con $P = \pm 15$ y $M = \pm 65$; sismo en Y con $P = \pm 10$ y $M = \pm 50$. Presión admisible 2,2 kg/cm² a 1 m de profundidad. Las solicitaciones sísmicas están en condición última.

Configuración

1. Unidades: fuerza **tonf**, momento **tonf·m**, presión y resistencia **kgf/cm²**, longitud **m**, peso unitario **tonf/m³**.
2. Columna cuadrada, $b_x = 0.45$.
3. Materiales: $f'_c = 210$, $f_y = 4200$, peso **2.4**.
4. Suelo: $q_{adm} = 2.2$, base bruta, $\gamma = 1.8$, $D_f = 1.0$. Active el incremento del 30 %.
5. Estabilidad: declare μ y los dos factores de seguridad, o el resultado quedará en NO VERIFICADO por los momentos presentes.

COMBINACIONES — EL SISMO VA REDUCIDO EN SERVICIO

Como el enunciado avisa que el sismo está en condición última, en las combinaciones de servicio entra dividido entre 1,25; en las factorizadas, íntegro.

NOMBRE	TIPO	P	MY	MX
S1	Servicio	160,0	13,0	—
S2	Servicio · sismo	172,0	65,0	—
S3	Servicio · sismo	148,0	39,0	—
S4	Servicio · sismo	168,0	13,0	40,0
S5	Servicio · sismo	152,0	13,0	40,0
U1	Factorizada	242,0	19,7	—
U2	Factorizada · sismo	215,0	81,3	—
U3	Factorizada · sismo	185,0	48,8	—
U4	Factorizada · sismo	105,0	72,2	—
U5	Factorizada · sismo	75,0	57,8	—
U6	Factorizada · sismo	210,0	16,3	50,0
U7	Factorizada · sismo	100,0	7,2	50,0

Los momentos del enunciado con subíndice «x» producen flexión en la dirección X, es decir son momentos alrededor de Y: se introducen en la columna **My**.

Contraste con la fuente

El ejemplo procede de John P. Aragón Brousset, *Concreto Armado 2*, problema de aplicación 3.4.1.

Fijando la geometría publicada de $3,40 \times 3,40 \times 0,60$ m con $d = 0,50$ m, el programa reproduce el cálculo así:

MAGNITUD	FUENTE	PROGRAMA	DIF.
Punzonamiento ϕV_c	248,10	246,74	-0,5 %
Perímetro crítico b_o	3,80	3,80	0,0 %
V_c ec. 11-35 (gobierna)	291,90	290,28	-0,6 %
q máx, combinación sísmica	26,23	26,96	+2,8 %
Mu dirección X	109,19	101,39	-7,1 %
As dirección X	60,00	55,79	-7,0 %
Mu dirección Y	94,65	87,25	-7,8 %
As dirección Y	51,70	47,73	-7,7 %

Las resistencias coinciden dentro del 0,5 % y las solicitaciones dentro del 8 %. La diferencia sistemática en flexión proviene de que la fuente amplifica los esfuerzos e incluye el peso propio amplificado en la presión de diseño, mientras que el programa amplifica las cargas y excluye el peso propio de la flexión, por autoequilibrarse con la reacción del suelo.

LA DIFERENCIA QUE IMPORTA

La fuente no verifica la transferencia de momento de E.060 §11.12.6. Con momentos de 65 y 50 tonf·m esa fracción amplifica el esfuerzo cortante alrededor del perímetro crítico un 10,6 %. Incluyéndola, la zapata pasa con un cociente de 0,9985: correcta, pero con un margen real prácticamente nulo, no el 2,5 % que sugiere el cálculo simplificado.

Problemas frecuentes

No aparece ninguna alternativa válida

Abra la pestaña **Descartes** y mire el motivo dominante. Si es la presión de contacto, el rango de búsqueda es insuficiente para ese suelo: amplíe el máximo de B y L o déjelos en automático. Si es la longitud de desarrollo, declare un gancho o reduzca el diámetro admisible aumentando la zapata.

Todo sale NO VERIFICADO

Sus combinaciones tienen momentos o fuerzas horizontales y falta declarar μ , el factor de seguridad al deslizamiento o el de volcamiento, en el panel **Suelo**. El detalle de la alternativa, pestaña **Estabilidad**, lista por nombre los parámetros que faltan.

«La malla de búsqueda genera ~N geometrías»

El límite es de 5000 combinaciones de B y L. Aumente los incrementos —0,10 m es razonable y además constructivo— o acote el rango declarando los límites a mano.

El error cita un artículo de la norma

Es una validación normativa, no un fallo. Por ejemplo, $f'c$ por debajo de 17 MPa se rechaza citando E.060 §9.4. Revise la unidad de resistencia declarada: 210 en **MPa** no es lo mismo que 210 en **kgf/cm²**.

La zapata sale mucho mayor de lo esperado

Si su fuente da las solicitaciones sísmicas en condición última y usted las introdujo íntegras en las combinaciones de servicio, la excentricidad resulta un 25 % mayor de la real. Divida la componente sísmica entre 1,25 en las combinaciones de servicio.

La memoria no se abre

El navegador está bloqueando la ventana emergente. Permítalas para **localhost** y vuelva a pulsar el botón.

La interfaz se ve como antes de una modificación

El navegador conserva la versión anterior en caché. Recargue con **Ctrl+F5**. Si modificó el código de la interfaz, ejecute antes **npm run build** desde la carpeta **ui** y reinicie el servidor.

El modelo 3D aparece en blanco

Requiere WebGL. Compruebe que la aceleración por hardware esté activada en la configuración del navegador.

Programa de diseño y optimización de zapatas aisladas · Normas Técnicas E.060 y E.050 del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú. Las ecuaciones, sus sustituciones numéricas y sus referencias normativas provienen íntegramente del registro de cálculo del motor. Este documento y el programa que describe no sustituyen la revisión de un ingeniero civil colegiado.